

Chapter 6 과제

23013247 백태한

1번

다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라

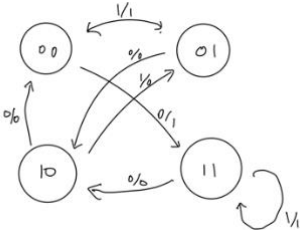
a

	q1*q2*		z	
q1q2	x=0	x=1	x=0	x=1
00	11	01	1	1
01	10	00	0	1
10	00	01	0	0
11	10	11	0	1

x 0 0 1 0 1 1 0
q1 0
q2 0
z

답 :

x	0	0	1	0	1	1	0	
q1	0	1	1	0	1	0	0	1
q2	0	1	0	1	0	1	0	1
z	1	0	0	0	0	1	1	



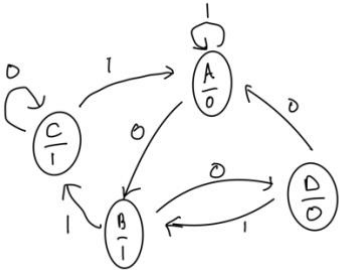
b.

	q*		z
q	x=0	x=1	
A	B	A	0
B	D	C	1
C	C	A	1
D	A	B	0

x 1 0 1 1 1 1 0 1
q A
z

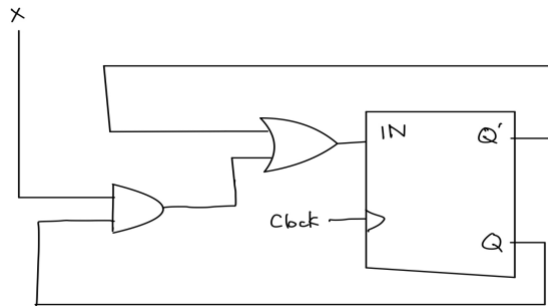
답:

x	1	0	1	1	1	1	0	1	
q	A	A	B	C	A	A	A	B	C
z	0	0	1	1	0	0	0	1	1



2번

다음 플립플롭 회로에서

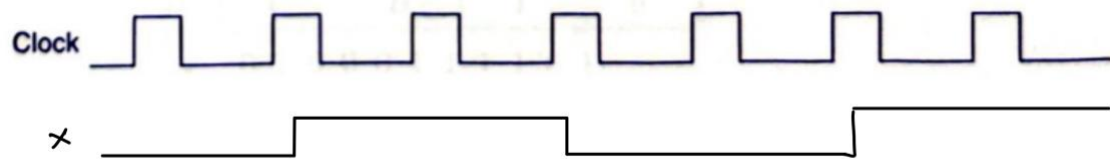


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

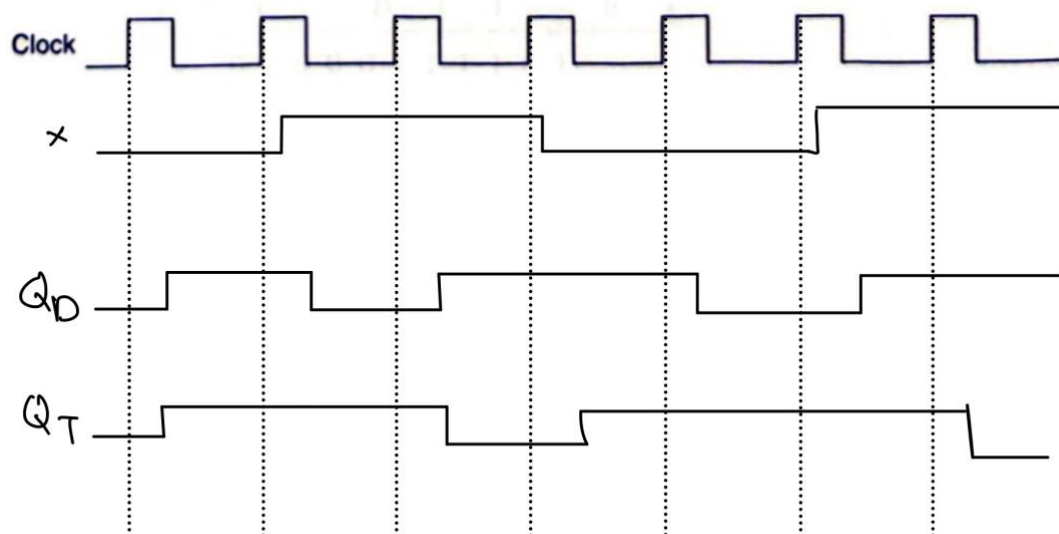
a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



답:



3번

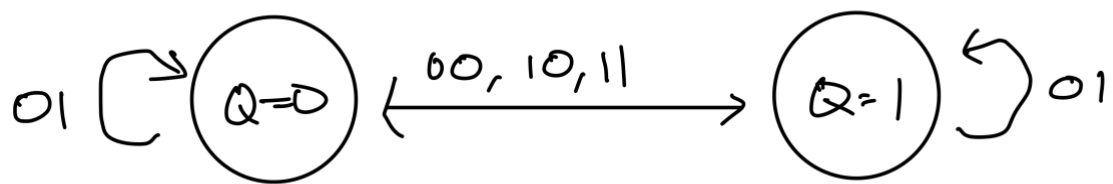
입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 $B=0$ 이면 $Q=Q^*$ 이고 $B=1$ 이면 $Q^*=A \oplus Q$ 이다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b. A, B 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

답:

a.



b.

$$Q^* = B'Q' + B(A \oplus Q)$$